

III. Exemples de mouvements

III.1. Mouvement de chutes

III.1.1. Chute libre (sans frottement).

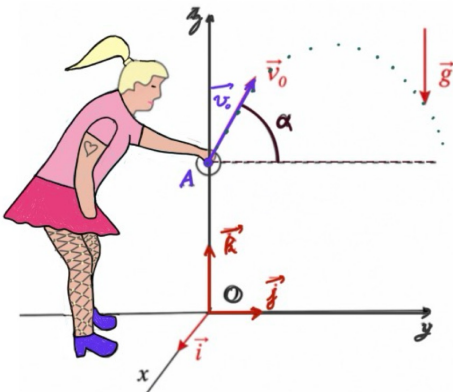
Exemple : Lancer d'une boule de pétanque.

On s'intéresse au mouvement d'une boule de pétanque de masse m lancée initialement avec une vitesse $\vec{v}_0$, contenue dans le plan (Oyz) et faisant un angle α avec l'horizontal. Le joueur lâche la boule d'une hauteur $h = OA$.

Le champ de pesanteur $\vec{g}$ est supposé uniforme et on néglige les frottements.



Je t'aime ♥



1. Déterminer les équations horaires du mouvement.
2. En déduire l'équation de la trajectoire. Commenter.
3. Déterminer hauteur maximale atteinte par le projectile
4. Expliquer comment déterminer la portée du tir, c'est-à-dire la distance horizontale parcourue par le projectile entre son point de lancement et son point d'impact. On ne demande pas de faire le calcul.

Chute libre (sans frottement)

Base obligatoire

Résultat à exploiter

① Système : Boule de pétanque

Référentiel : Terre galiléenne

Bilan des forces : • $\vec{P} = m\vec{g}$

• Chute libre $\Leftrightarrow$ pas de frottements

ements

PFD : 2^{ème} loi de Newton :

Étape 1 :

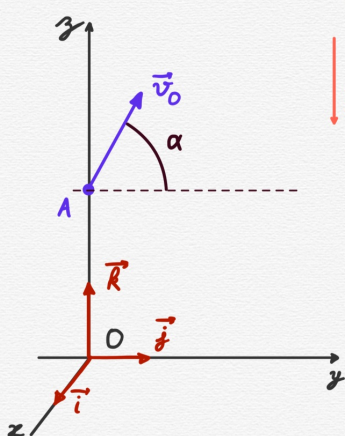
$$\sum \vec{F} = m \vec{a} \quad (= \vec{R})$$

$$\Leftrightarrow \vec{P} = m \vec{a}$$

$$\Leftrightarrow m\vec{g} = m\vec{a}$$

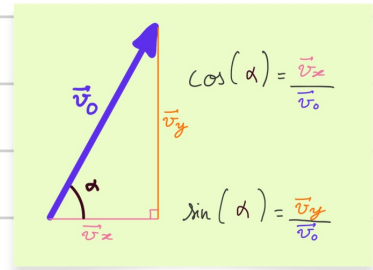
$$\Leftrightarrow \vec{g} = \vec{a}$$

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{pmatrix}$$



Étape 2 : $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \xrightarrow{\text{intégration}} \vec{v} \begin{pmatrix} \vec{v}_x(t) = C_1 \\ \vec{v}_y(t) = C_2 \\ \vec{v}_z(t) = -gt + C_3 \end{pmatrix}; C_1, C_2, C_3 \text{ des ctes dans } \mathbb{C}$

À $t=0$, $v_0 \begin{pmatrix} 0 = C_1 \\ \vec{v}_0 \cos(\alpha) = C_2 \\ \vec{v}_0 \sin(\alpha) = C_3 \end{pmatrix}$



Enfinement, $\vec{v} \begin{pmatrix} v_x = 0 \\ v_y = v_0 \cos(\alpha) \\ v_z = -gt + v_0 \sin(\alpha) \end{pmatrix}$

Étape 3 : $\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} \xrightarrow{\text{intégration}} \text{MÊME MÉTHODE}$

Enfinement, $\vec{OM} \begin{pmatrix} x = 0 \\ y = v_0 \cos(\alpha) t \\ z = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin(\alpha)t + h \end{pmatrix} (+0)$

② $x(t) = 0$, donc le mouvement se fait dans le plan (Oyz)

On cherche l'équation de la trajectoire donc $z = f(y)$

On injecte les données connues de y dans z : $y = v_0 \cos \alpha t \Leftrightarrow t = \frac{y}{v_0 \cos \alpha}$

$$z = -\frac{1}{2}g \left(\frac{y}{v_0 \cos(\alpha)} \right)^2 + v_0 \sin(\alpha) \left(\frac{y}{v_0 \cos(\alpha)} \right) + h$$

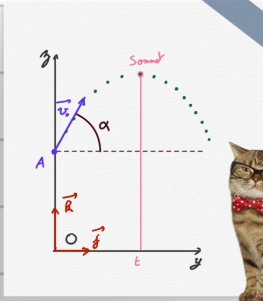
$$\Leftrightarrow z = \frac{-g}{2v_0^2 \cos^2(\alpha)} y^2 + v_0 \tan(\alpha) y + h$$

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\text{Opp}/\text{Hyp}}{\text{Adj}/\text{Hyp}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\text{Opp}}{\text{Adj}} = \tan \alpha$$

équation du 2^{de} degré $\Leftrightarrow$ trajectoire est une parabole

③



Au sommet $v(t) = 0$

$$\Leftrightarrow -gt + v_0 \sin(\alpha) = 0$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{v_0 \sin(\alpha)}{g}$$

$$z = -\frac{1}{2} g \left(\frac{v_0 \sin(\alpha)}{g} \right)^2 + v_0 \sin(\alpha) \left(\frac{v_0 \sin(\alpha)}{g} \right) + h$$

$$\Leftrightarrow z = -\frac{1}{2} v_0^2 \sin^2(\alpha) + h$$

④ On résout l'équation $z(t) = 0$ ou $z(y) = 0$
 $\hookrightarrow$ Dédution de y